

Задача 1 #24486

Клиенту банка был выдан кредит на 550000 рублей. Известно, что банк каждый год увеличивает остаток долга на 20 процентов, после чего происходит платеж. Кредит был полностью выплачен за 2 года, причем платежи были равными. Найдите общую сумму, выплаченную клиентом банку.

Задача 2 #130167

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года действия кредита долг увеличивается на 20% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь нужно выплатить часть долга одним платежом.

Определите, на какую сумму взяли кредит в банке, если известно, что кредит был выплачен тремя равными платежами за 3 года и общая сумма выплат равна 518400.

Задача 3 #142684

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года) и банку будет выплачено 375000 рублей?

Задача 4 #142982

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года) и общая сумма выплат после полного погашения кредита на 104800 рублей больше суммы, взятой в кредит?

Задача 5 #90042

В июле 2026 года планируется взять кредит на 3 года в размере 800 000 рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе 2027 и 2028 годов долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2029 года долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга.

Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года)?

Задача 6 #142682

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей планируется взять в банке, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года) и банку будет выплачено 292820 рублей?

Задача 7 #90005

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на сумму 419 375 рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за четыре года)?

Задача 8 #100618

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 4 года. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить 312500 рублей.

Какую сумму (в рублях) планируется взять в кредит, если он будет полностью погашен этими четырьмя платежами?

Задача 9 #30774

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 700 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и в 2028 годах должны быть по 400 тыс. рублей;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Найдите сумму всех платежей после полного погашения кредита.

Задача 10 #142703

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и в 2028 годах должны быть по 500 тыс. рублей;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита равна 1235,2 тыс. рублей. Какую сумму планируется взять в кредит?

Задача 11 #142983

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что платёж в 2029 году составит 833,8 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Задача 12 #142707

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1254,4 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2027 года?

Задача 13 #142690

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года в размере 900 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и 2028 годах должны быть равными;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что платёж в 2029 году составит 1027,2 тыс. рублей. Найдите сумму всех платежей после полного погашения кредита.

Задача 14 #142986

В июле 2026 года планируется взять кредит на три года. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- платежи в 2027 и в 2028 годах должны быть по 300 тыс. рублей;
- к июлю 2029 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что платёж в 2029 году будет равен 417,6 тыс. рублей. Какую сумму планируется взять в кредит?

Задача 15 #142660

В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 825 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 825 тыс. рублей;
- выплаты в 2030 и 2031 годах равны;
- к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму выплат за пять лет.

Задача 16 #142987

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 30% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным S тыс. рублей;
- выплаты в 2030 и 2031 годах равны по 338 тыс. рублей;
- к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму выплат за пять лет.

Задача 17 #120325

В июле 2025 года планируется взять кредит на 5 лет в размере 9 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2026, 2027 и 2028 годов долг остаётся равным 9 млн рублей;
- выплаты в 2029 и 2030 годах равны;
- к июлю 2030 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму выплат по кредиту.

Задача 18 #142658

Планируется выдать льготный кредит на целое число миллионов рублей на пять лет. В середине каждого года действия кредита долг заёмщика возрастает на 20% по сравнению с началом года. В конце 1-го, 2-го и 3-го годов заёмщик выплачивает только проценты по кредиту, оставляя долг неизменно равным первоначальному. В конце 4-го и 5-го годов заёмщик выплачивает одинаковые суммы, погашая весь долг полностью.

Найдите наибольший размер кредита, при котором общая сумма выплат заёмщика будет меньше 7 млн рублей.

Задача 19 #147814

В июне 2028 года Иван Петрович планирует взять кредит в банке на 6 лет в размере целого числа миллионов рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 20% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь в каждый из 2029, 2030, 2031 и 2032 годов необходимо выплатить только проценты по кредиту, начисленные в январе соответствующего года;
- в период с февраля по июнь в каждый из 2033 и 2034 годов платежи по кредиту равные, причём последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью.

Найдите наименьший размер кредита, при котором общая сумма выплат по кредиту превысит 12 млн рублей.

Задача 20 #144834

В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 1050 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 1050 тыс. рублей;
- выплаты в 2030 и 2031 годах равны;

– к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.
На сколько рублей последняя выплата будет больше первой?

Задача 21 #142688

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на сумму 200000 рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Найдите r , если известно, что кредит будет полностью погашен за два года, причём в первый год будет выплачено 130000 рублей, а во второй год — 150000 рублей.

Задача 22 #73002

В июле 2025 года планируется взять кредит на пять лет в размере 220 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027 и 2028 годов долг остаётся равным 220 тыс. рублей;
- выплаты в 2029 и 2030 годах равны;
- к июлю 2030 года долг будет выплачен полностью.

Найдите r , если известно, что долг будет выплачен полностью и общий размер выплат составит 420 тыс. рублей.

Задача 23 #91744

В июле 2026 года планируется взять кредит на 5 лет в размере 630 тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 630 тысяч рублей;
- выплаты в 2030 и 2031 годах равны;
- к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.

Найдите r , если известно, что общий размер выплат составит 915 тысяч рублей.

Задача 24 #100642

В июне 2025 года бизнесмен Олег Вадимович планирует взять кредит в банке на 4 года. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года действия кредита долг увеличивается на 20% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь каждого из 2026, 2027 и 2028 годов необходимо выплатить часть долга, причём каждый из платежей 2027 и 2028 годов в 1,6 раза больше платежа предыдущего года;
- в период с февраля по июнь 2029 года выплачивается оставшаяся сумма по кредиту, равная 1770240 рублям.

Найдите сумму кредита, если общие выплаты по нему составили 8994240 рублей.

Задача 25 #127065

15 декабря 2026 года планируется взять кредит размером A млн рублей на срок 60 месяцев. Условия возврата кредита таковы:

- 1 числа каждого месяца сумма долга возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- к 15 декабря 2031 года долг должен быть полностью погашен.

Чему равно A , если общая сумма платежей в 2027 году составит 2508 тыс. рублей?

Задача 26 #153227

15 декабря 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму 18 млн рублей на 72 месяца. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо одним платежом оплатить часть долга;

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

– к 15 декабря 2032 года кредит должен быть полностью погашен.

Чему равна общая сумма платежей в 2027 году?

Задача 27 #20087

15 января планируется взять кредит в банке на 2 года. Условия его возврата таковы:

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;

– со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что за 15-й месяц кредитования нужно выплатить 44 тыс. рублей.

Сколько тысяч рублей нужно будет вернуть банку в течение всего срока кредитования?

Задача 28 #158925

15 декабря 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму 19,8 млн рублей на 36 месяцев. Условия его возврата таковы:

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 7% по сравнению с концом предыдущего месяца;

– со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо одним платежом оплатить часть долга;

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

– к 15 декабря 2029 года кредит должен быть полностью погашен.

Чему будет равна общая сумма платежей в 2029 году?

Задача 29 #142663

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 5 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

– каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;

– в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 7,5 млн рублей?

Задача 30 #30859

15 января планируется взять кредит на несколько месяцев. Условия его возврата таковы:

– 1-ого числа каждого месяца долг будет возрастать на 1% по сравнению с концом предыдущего;

– со 2-ого по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга;

– 15-ого числа долг уменьшается на фиксированную величину;

– кредит должен быть выплачен полностью.

Известно, что общая сумма платежей оказалась на 20% больше взятой в кредит суммы. На сколько месяцев брали кредит?

Задача 31 #126150

15 декабря 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму 9 млн рублей на 36 месяцев. Условия его возврата таковы:

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;

– со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо одним платежом оплатить часть долга;

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;

– к 15 декабря 2029 года кредит должен быть полностью погашен.

Чему равно r , если общая сумма платежей в 2027 году составила 4830 тыс. рублей?

Задача 32 #120310

Для модернизации оборудования на технологической линии предприятие планирует 15 июня 2025 года взять в банке кредит на 13 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Экономический анализ показал, что общая сумма выплат после полного погашения кредита окажется на 35% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .

Задача 33 #144831

15 декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1100 тысяч рублей на 16 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг будет возрастать на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца (r — целое число);
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 15-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа 15-го месяца долг должен быть равен 500 тысяч рублей;
- к 15-му числу 16-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет составлять 1228 тысяч рублей.

Задача 34 #144832

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на 80 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Какой долг будет 15-го числа 10-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1198 тысяч рублей?

Задача 35 #142716

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 21 месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 20-й долг должен быть на 30 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- к 15-му числу 21-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 1604 тысячи рублей?

Задача 36 #102017

18 апреля 2028 года планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3,5% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 17-е число каждого месяца необходимо внести платёж в счёт погашения долга;
- 18-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й (первые десять месяцев) долг должен быть на 40 тысяч рублей меньше долга на 18-е число предыдущего месяца;
- к 18-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма платежей после полного его погашения составит 477 000 рублей?

Задача 37 #142669

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;

- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
 - 15-го числа 10-го месяца долг составит 300 тысяч рублей;
 - к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
- Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 1388 тысяч рублей?

Задача 38 #144833

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1100 тысяч рублей на 31 месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 30-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- к 15-му числу 31-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Какой долг будет 15-го числа 30-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1503 тысячи рублей?

Задача 39 #144829

15-го декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1000000 рублей на $(n + 1)$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на 40 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа n -го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
- к 15-му числу $(n + 1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1378 тысяч рублей.

Задача 40 #78017

15 декабря планируется взять кредит в банке на сумму 672 тысячи рублей на $n + 1$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 5% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- последний платеж составит 113,4 тысячи рублей;
- к 15-му числу $(n + 1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите n , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 925,5 тысячи рублей.

Задача 41 #142710

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2030 года долг должен составить 600 тыс. рублей;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2360 тыс. рублей. Какую сумму планируется взять в кредит?

Задача 42 #142708

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 30% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2030 года долг должен составить 500 тыс. рублей;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2080 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж в 2026 году?

Задача 43 #142693

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1400 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2120 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж в 2026 году?

Задача 44 #142695

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2580 тыс. рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

Задача 45 #142697

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года (r — целое число);
- с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2030 года долг должен составить 200 тыс. рублей;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 1480 тыс. рублей. Найдите r .

Задача 46 #64213

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 1400 тысяч рублей на 10 лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2120 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж в 2026 году?

Задача 47 #111037

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на 8 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027, 2028 и 2029 годов долг возрастает на 24% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2030, 2031, 2032 и 2033 годов долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 1,421 млн рублей?

Задача 48 #100638

В августе 2027 года Алина планирует взять кредит в банке на 8 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2028, 2029, 2030 и 2031 годов долг увеличивается на 15% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в январе 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг увеличивается на 13% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июль необходимо выплатить часть долга;
- в августе каждого года действия кредита долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на август предыдущего года;
- к августу 2035 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите сумму кредита (в млн рублей), если она на 1690 тыс. рублей меньше суммы общих выплат по кредиту.

Задача 49 #147821

В июле 2029 года планируется взять кредит в банке на 6 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2030, 2031 и 2032 годов долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июль каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года в период с 2030 по 2034 годы долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2035 года необходимо выплатить 480 тысяч рублей и тем самым полностью погасить кредит.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 2 млн 800 тысяч рублей?

Задача 50 #72052

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на 6 лет на сумму 300 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027 и 2028 годов долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2029, 2030 и 2031 годов долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2031 года кредит должен быть полностью погашен.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 498 тыс. рублей. Найдите r .

Задача 51 #99502

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на 8 лет в размере 800 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь с 2027 по 2030 год долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- каждый январь с 2031 по 2034 год долг возрастает на 15% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если общая сумма выплат по кредиту должна составить 1444 тысяч рублей.

Задача 52 #16883

В июле 2025 года планируется взять кредит на 8 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027, 2028 и 2029 годов долг возрастает на 15% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2030, 2031, 2032 и 2033 годов долг возрастает на 11% по сравнению с концом предыдущего года;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года долг должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат составит 650 тыс. рублей?

Задача 53 #46078

В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 650 тыс. рублей на 10 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг возрастает на 19% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита.

Задача 54 #20064

В июле 2023 года планируется взять кредит на 10 лет на некоторую сумму. Условия возврата таковы:

- каждый январь с 2024 по 2028 год долг возрастает на 18% по сравнению с концом предыдущего года;
- каждый январь с 2029 по 2033 год долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите сумму, которую планируется взять в кредит, если общая сумма выплат по кредиту должна составить 1470 тыс. рублей.

Задача 55 #147818

15 января планируется взять кредит в банке на сумму 3 млн 600 тыс. рублей на 12 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца из первых шести месяцев действия кредита долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- 1-го числа каждого месяца из последних шести месяцев действия кредита долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 4 млн 153,5 тысячи рублей. Найдите r .

Задача 56 #100626

В июле 2029 года планируется взять кредит в банке на 2 млн рублей на 4 года. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;

- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
 - в июле 2030, 2031 и 2032 годов долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
 - в июле 2033 года выплачивается остаток по кредиту в размере 406 тыс. рублей.
- Найдите r , если общая сумма выплат по кредиту составит 2752 тыс. рублей.

Задача 57 #2453

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 8 млн рублей на срок 10 лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с долгом на конец предыдущего года;
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга так, чтобы на начало июля каждого года долг уменьшался на одну и ту же сумму по сравнению с предыдущим июлем.

Найдите наименьшую возможную ставку r , если известно, что последний платеж будет не менее 0,92 млн рублей.

Задача 58 #104950

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 12 млн рублей на срок 5 лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.

Найдите r , если известно, что наибольший годовой платеж по кредиту составит не более 4,2 млн рублей, а наименьший — не менее 2,76 млн рублей.

Задача 59 #91274

В июле 2026 года планируется взять кредит на четыре года в банке в размере S млн рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей:

Месяц и год	Июль 2026	Июль 2027	Июль 2028	Июль 2029	Июль 2030
Долг	S	$0,8S$	$0,6S$	$0,4S$	0

Найдите наибольшее значение S , при котором сумма всех платежей будет меньше 50 млн рублей.

Задача 60 #65507

В июле 2026 года планируется взять кредит на 4 года в размере S млн рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- с февраля по июнь необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей:

Год	2026	2027	2028	2029	2030
Долг (в млн руб.)	S	$0,7S$	$0,4S$	$0,2S$	0

Найдите наименьшее целое значение S , при котором общая сумма выплат будет не меньше 10 млн рублей.

Задача 61 #65506

15-ого января некоторого года планируется взять кредит в банке на сумму 1 млн рублей на 6 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-ого числа каждого месяца долг возрастает на целое число r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-ого по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-ого числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей:

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн руб.)	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0

Найдите наибольшее значение r , при котором общая сумма выплат будет меньше 1,2 млн рублей.

Задача 62 #142990

В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 15% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.

Месяц и год	Июль 2016	Июль 2017	Июль 2018	Июль 2019
Долг (в млн руб.)	S	$0,8S$	$0,5S$	0

Найдите наибольшее значение S , при котором каждая из выплат будет меньше 4 млн рублей.

Задача 63 #175426

В июне 2026 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере 6,6 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 6,6 млн рублей;
- суммы выплат в 2030 и 2031 годах равны.

Найдите r , если известно, что долг будет выплачен полностью и общий размер выплат составит 12,6 млн рублей.

Задача 64 #175429

В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму 300 000 рублей. Условия возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Найдите r , если известно, что кредит будет полностью погашен за два года, причем в первый год будет выплачено 260 000 рублей, а во второй год — 169 000 рублей.

Задача 65 #177072

В мае 2027 года садовод планирует взять в банке кредит для строительства на участке летней кухни. Банк предоставляет кредит на следующих условиях:

- каждый январь сумма долга увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по апрель каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Садовод рассчитал, что если ежегодно выплачивать по 43 923 рубля, то кредит можно будет полностью погасить за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 80 223 рубля, то кредит можно будет полностью погасить за 2 года.

Найдите r .

Задача 66 #100637

В октябре 2027 года Борис планирует взять кредит в банке на 7 лет в размере 2560 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года действия кредита долг увеличивается на 15% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по сентябрь необходимо выплатить часть долга;
- в октябре каждого года в первые пять лет действия кредита (2028-2032 гг.) долг должен быть на одну и ту же величину Q рублей меньше долга на октябрь предыдущего года;
- в 2033 и 2034 годах выплаты по кредиту равны;
- к октябрю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите величину Q , если общая сумма выплат по кредиту должна составить 4168 тыс. рублей.

Задача 67 #72048

В октябре 2027 года Анна планирует взять кредит в банке на 7 лет в размере 4350 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года действия кредита долг увеличивается на 10% от суммы долга на конец предыдущего года;
 - в период с февраля по сентябрь необходимо выплатить часть долга;
 - в октябре каждого года в первые пять лет действия кредита (2028-2032 гг.) долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на октябрь предыдущего года;
 - в 2033 и 2034 годах выплаты по кредиту равны;
 - к октябрю 2034 года кредит должен быть полностью погашен.
- Известно, что общая сумма выплат по кредиту должна составить 6025 тыс. рублей. Сколько рублей составит выплата в 2031 году?

Задача 68 #100639

В июне 2028 года Егор планирует взять кредит в банке N на 4 года в размере 5 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе 2029 и 2030 годов долг увеличивается на 14% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в январе 2031 и 2032 годов долг увеличивается на $r\%$ от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь каждого года действия кредита необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2032 года кредит должен быть полностью погашен.

Егору предложили взять кредит в банке G на таких же условиях, но только в первые два года долг будет увеличиваться на $r\%$, а в последующие два года — на 14%. Найдите r , если общая сумма выплат по кредиту в банке G меньше суммы выплат в банке N на 175 тыс. рублей.

Задача 69 #1283

В июле планируется взять кредит на сумму 1 342 000 рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.

На сколько рублей больше придется отдать в случае, если кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за 4 года) по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)?

Задача 70 #120287

В июле 2025 года планируется взять в банке потребительский кредит на некоторую сумму денег. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Если ежегодно выплачивать по 17 280 рублей, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 29 280 рублей, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r .

Задача 71 #100641

В июле Борис планирует взять кредит в банке на некоторую сумму. Банк предложил Борису два варианта кредитования.

1-й вариант:

- кредит предоставляется на 3 года;
- в январе каждого года действия кредита долг увеличивается на 10% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь каждого года действия кредита выплачиваются равные суммы, причём последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью.

2-й вариант:

- кредит предоставляется на 2 года;
- в январе каждого года действия кредита долг увеличивается на 16% от суммы долга на конец предыдущего года;
- в период с февраля по июнь каждого года действия кредита выплачиваются равные суммы, причём последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью.

Когда Борис подсчитал, то выяснил, что по 1-му варианту кредитования ему придётся выплачивать на 353740 рублей меньше, чем по 2-му варианту. Какую сумму Борис планирует взять в кредит?

Задача 72 #100644

В июле Анна планирует взять кредит на 3 года на целое число миллионов рублей. Два банка предложили Анне оформить кредит на следующих условиях:

- в январе каждого года действия кредита долг увеличивается на некоторое число процентов (ставка плавающая — может быть разным для разных годов);
- в период с февраля по июнь каждого года действия кредита выплачиваются равные суммы, причём последний платёж должен погасить долг по кредиту полностью. В первом банке процентная ставка по годам составляет 10, 20 и 15 процентов соответственно, а во втором — 15, 10 и 20 процентов. Анна выбрала наиболее выгодное предложение. Найдите сумму кредита, если эта выгода по общим выплатам по кредиту составила от 14 до 15 тысяч рублей.

Задача 73 #142687

В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга.

Если ежегодно выплачивать по 58564 рубля, то кредит будет полностью погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 106964 рубля, то кредит будет полностью погашен за 2 года. Найдите r .

Задача 74 #17143

Алексей планирует 15 декабря взять в банке кредит на 2 года в размере 1806000 рублей. Сотрудник банка предложил Алексею два различных варианта погашения кредита, описание которых приведено в таблице.

Вариант 1	— каждый январь долг возрастает на 15% по сравнению с концом предыдущего года; — с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; — кредит должен быть полностью погашен за два года двумя равными платежами
Вариант 2	— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца; — со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; — 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца; — к 15-му числу 24-го месяца кредит должен быть полностью погашен

На сколько рублей меньше окажется общая сумма выплат банку по более выгодному для Алексея варианту погашения кредита?

Задача 75 #2643

В регионе А среднемесячный доход на душу населения в 2014 году составлял 43 740 рублей и ежегодно увеличивался на 25%. В регионе Б среднемесячный доход на душу населения в 2014 году составлял 60 000 рублей. В течение трех лет суммарный доход жителей региона Б увеличивался на 17% ежегодно, а население увеличивалось на $m\%$ ежегодно. В 2017 году среднемесячный доход на душу населения в обоих регионах А и Б стал одинаковым. Найдите m .

Задача 76 #2622

В июле планируется взять кредит на сумму 69510 рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.

На сколько рублей больше придется отдать в случае, если кредит будет полностью погашен тремя равными платежами (то есть за три года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за два года)?

Задача 77 #1093

В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплачивать часть долга.

Найдите r , если известно, что если ежегодно выплачивать по 777 600 рублей, то кредит будет погашен за 4 года, а если ежегодно выплачивать по 1 317 600 рублей, то кредит будет полностью погашен за 2 года.

Задача 78 #20062

Клиент хочет открыть вклад на три года. По вкладу «А» банк в конце каждого года увеличивает на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивает эту сумму на 14% в течение каждого из первых двух лет. Найдите наименьшее натуральное число процентов, начисленное за третий год по вкладу «Б», при котором за все три года этот вклад будет более выгоден, чем вклад «А».

Задача 79 #127776

Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вкладчик пополняет вклад на 3 млн рублей.

Найдите наименьший размер первоначального вклада, при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 5 млн рублей.

Задача 80 #130168

1 июля 2026 года планируется открыть вклад в банке на 3 года. 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 25% по сравнению с суммой, находящейся на вкладе 29 июня. 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают 312 500 рублей. Найдите исходную сумму вклада, если после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей.

Задача 81 #130166

1 июля 2026 года планируется открыть вклад в банке на 3 года. 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 20% по сравнению с суммой, находящейся на вкладе 29 июня. 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают одну и ту же сумму. Найдите исходную сумму вклада, если после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей, а всего было снято 518 400 рублей.

Задача 82 #130170

В июле 2026 года Николай планирует открыть накопительный счёт на три года. Его условия таковы:

- 1 июля 2026 года Николай помещает на счёт 488 000 рублей;
- 30 июня каждого года сумма на счёте увеличивается на 25% по сравнению с суммой, находящейся на счёте 29 июня;
- 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов Николай снимет со счёта некоторую одну и ту же сумму денег;
- 1 июля 2029 года остаток на счёте должен оказаться равным 0 рублей.

Найдите сумму, которую Николай должен снимать со счёта каждый год.

Задача 83 #65509

Планируется открыть банковский вклад на 10 млн рублей на четыре года. В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вкладчик пополняет вклад на x млн рублей, где x — целое число. Найдите наименьшее значение x , при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 7 млн рублей.

Задача 84 #142699

Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов вклад ежегодно пополняется на 3 млн рублей. Найдите наименьший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет больше 20 млн рублей.

Задача 85 #16740

Планируется открыть вклад на 4 года, положив на счет целое число миллионов рублей. В конце каждого года он увеличивается на 10%, а в начале третьего и четвертого годов вклад пополняется на 5 млн рублей. Найдите наименьший размер первоначального вклада, при котором начисленные за весь срок проценты составят более 10 млн рублей.

Задача 86 #158632

Планируется открыть вклад в банке на четыре года на целое число миллионов рублей на следующих условиях:

- банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10% по сравнению с суммой вклада на начало года;
- начисленные банком проценты прибавляются к сумме вклада;
- в начале третьего и четвертого годов вкладчик пополняет вклад на 5 млн рублей (каждый год).

Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором банк за четыре года начислит на вклад не больше 11 млн рублей.

Задача 87 #158750

Планируется открыть вклад в банке на четыре года на целое число миллионов рублей на следующих условиях:

- банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10% по сравнению с суммой вклада на начало года;
- начисленные банком проценты прибавляются к сумме вклада;
- в начале третьего и четвертого годов вкладчик пополняет вклад на 7 млн рублей (каждый год).

Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором банк за четыре года начислит на вклад не больше 12 млн рублей.

Задача 88 #147825

В январе 2028 года планируется открыть вклад на 4 года на целое число сотен тысяч рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 400 тысяч рублей. Банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10%. Какую наименьшую сумму надо вложить первоначально, чтобы банк начислил в качестве процентов более 800 тысяч рублей? Ответ дайте в рублях.

Задача 89 #2351

В январе 2014 года процентная ставка по депозитам в банке составила $x\%$ годовых, а в январе 2015 года — $y\%$ годовых. Вкладчик положил на счет в этом банке в январе 2014 года некоторую сумму денег в рублях. В январе 2015 года, спустя год после открытия счета, он снял со счета пятую часть от той суммы, которую положил в 2014 году. Найдите значение x , при котором сумма на счете в январе 2016 года будет наибольшей, если известно, что $x + y = 30$.

Задача 90 #144381

По вкладу «А» банк в конце каждого года увеличивает на 20% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивает эту сумму на 22% в течение каждого из первых двух лет. Найдите наибольшее натуральное число процентов, начисленное за третий год по вкладу «Б», при котором за три года этот вклад будет менее выгоден, чем вклад «А».

Задача 91 #147816

В январе 2028 года Елена планирует открыть вклад на 4 года на целое число миллионов рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 1 млн рублей. Банк предложил Елене два варианта условий по вкладу. В обоих вариантах условий в декабре каждого года действия вклада начисляются проценты на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

По первому варианту процентная ставка по годам составляет 10, 10, 20 и 20 процентов соответственно, а по второму — 20, 20, 10 и 10 процентов.

Елена выбрала наиболее выгодное предложение. Найдите наименьший первоначальный взнос по вкладу, если при закрытии вклада через 4 года итоговая сумма должна составить не менее 11 млн рублей. Ответ дайте в миллионах рублей.

Задача 92 #142985

Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые стоят t^2 тыс. рублей в конце года t ($t = 1; 2; \dots$). В конце любого года пенсионный фонд может продать ценные бумаги и положить деньги на счёт в банке, при этом в конце каждого следующего года сумма на счёте будет увеличиваться на 25%.

В конце какого года пенсионному фонду следует продать ценные бумаги, чтобы в конце двадцатого года сумма на его счёте была наибольшей?

Задача 93 #142664

Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые стоят t^2 тыс. рублей в конце года t ($t = 1; 2; \dots$). В конце любого года пенсионный фонд может продать ценные бумаги и положить деньги на счёт в банке, при этом в конце каждого следующего года сумма на счёте будет увеличиваться в $1 + r$ раз.

Пенсионный фонд хочет продать ценные бумаги в конце такого года, чтобы в конце двадцать пятого года сумма на его счёте была наибольшей. Расчёты показали, что для этого ценные бумаги нужно продавать строго в конце двадцать первого года. При каких положительных значениях r это возможно?

Задача 94 #1014

Страховой фонд владеет акциями, стоимость которых равна t^2 тыс. рублей в конце каждого года с номером t , где $t = 1; 2; \dots$. Фонд может продать все акции в конце некоторого года и положить все вырученные с продажи средства на счёт в банке. Известно, что тогда в конце каждого следующего года банк будет увеличивать сумму, находящуюся на счёте, в r раз, где r — некоторое положительное большее единицы число.

Оказалось, что если фонд продаст все акции и вложит деньги в банк именно в конце 21-ого года, то в конце 25-ого года он получит наибольшую из возможных прибыль. Определите, какие при этом значения может принимать число r .

Задача 95 #46142

Цена ценной бумаги на конец года вычисляется по формуле $S = 1,1S_0 + 2000$, где S_0 — цена этой ценной бумаги на начало года в рублях. Максим может приобрести ценную бумагу, а может положить деньги на банковский счёт, на котором сумма увеличивается за год на 12%. В начале любого года Максим может продать бумагу и положить все вырученные деньги на банковский счёт, а также снять деньги с банковского счёта и купить ценную бумагу. В начале 2021 года у Максима было 80 тыс. рублей, которые он может положить на банковский счёт или может приобрести на них ценную бумагу. Какая наибольшая сумма может быть у Максима через четыре года? Ответ дайте в рублях.

Задача 96 #142680

Строительство нового завода стоит 78 млн рублей. Затраты на производство x тыс. единиц продукции на таком заводе равны $(0,5x^2 + 2x + 6)$ млн рублей в год. Если продукцию завода продавать по цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,5x^2 + 2x + 6)$. Когда завод будет построен, каждый год фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении p строительство завода окупится не больше чем за 3 года?

Задача 97 #15891

Строительство нового завода стоит 340 млн рублей. Затраты на производство x тыс. единиц продукции на таком заводе равны $0,3x^2 + x + 12$ млн рублей в год.

Если продукцию завода продать по цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,3x^2 + x + 12)$. Когда завод будет построен, каждый год фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы годовая прибыль была наибольшей.

В первый год после постройки завода цена продукции $p = 14$ тыс. рублей за единицу. Каждый следующий год цена продукции увеличивается на 1 тыс. рублей за единицу. За сколько лет окупится строительство завода?

Задача 98 #15889

Производство x единиц продукции обходится в $q = x^2 + 6x + 10$ рублей в месяц. При цене 500 рублей за единицу месячная прибыль от продажи этой продукции составляет $500x - q$ рублей. Сколько единиц продукции нужно ежемесячно выпускать для получения максимальной прибыли?

Задача 99 #46080

Производство x тыс. единиц продукции обходится в $q = 2x^2 + 5x + 10$ млн рублей в год. При цене p тыс. рублей за единицу годовая прибыль от продажи этой продукции (в млн рублей) составляет $px - q$. При каком наименьшем значении p через 12 лет суммарная прибыль может составить не менее 744 млн рублей при некотором значении x ?

Задача 100 #127872

Зависимость количества Q в шт. купленного у фирмы товара от цены P в руб. за шт. выражается формулой $Q = 15000 - P$, $1000 \leq P \leq 15000$. Доход от продажи товара составляет PQ рублей. Затраты на производство Q единиц товара составляют $3000Q + 5000000$ рублей. Прибыль равна разности дохода от продажи товара и затрат на его производство. Стремясь привлечь внимание покупателей, фирма уменьшила цену товара на 20%, однако её прибыль не изменилась. На сколько процентов следует увеличить сниженную цену, чтобы добиться наибольшей прибыли?

Задача 101 #127871

Зависимость количества Q в шт. при условии $0 \leq Q \leq 12000$ купленного у фирмы товара от цены P в руб. за шт. выражается формулой $Q = 12000 - P$. Затраты на производство Q единиц товара составляют $5Q^2$ рублей. Кроме затрат на производство, фирма должна платить налог t рублей при условии $0 < t < 11000$ с каждой произведённой единицы товара. Таким образом, прибыль фирмы составляет $PQ - 5Q^2 - tQ$ рублей, а общая сумма налогов, собранных государством, равна tQ рублей.

Фирма производит такое количество товара, при котором её прибыль максимальна. При каком значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?

Задача 102 #1102

На двух заводах выпускают одинаковую продукцию. Известно, что если на заводе рабочие суммарно трудятся t^2 часов в день, то завод выпускает t единиц продукции. Заработная плата на первом заводе для одного рабочего составляет 500 рублей в час, на втором заводе — 300 рублей в час. Определите, какое наибольшее количество товаров могут выпустить в месяц оба завода, если на зарплату в месяц рабочим выделяется 1 200 000 рублей.

Задача 103 #2440

На двух заводах производят одинаковый товар. Если на заводе рабочие суммарно трудятся t^2 часов в неделю, то они производят t товаров. Заработная плата рабочего за час работы на первом заводе составляет 500 рублей, а на втором — 200 рублей. Найдите наименьшую сумму, которую нужно потратить на зарплаты рабочим в неделю, чтобы оба завода произвели 70 единиц товара.

Задача 104 #142689

Вадим является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят t единиц товара.

За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Вадим платит рабочему 200 рублей, а на заводе, расположенном во втором городе — 300 рублей.

Вадим готов выделять 1200000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?

Задача 105 #83772

На двух заводах выпускают одинаковую продукцию. Известно, что если на заводе рабочие суммарно трудятся t^2 часов в неделю, то завод за неделю выпускает t единиц продукции. Заработная плата на первом заводе для одного рабочего составляет 200 рублей в час, на втором заводе — 300 рублей в час. Определите, какое наибольшее количество товаров могут выпустить за неделю оба завода, если на зарплату каждую неделю рабочим выделяется 1200000 рублей.

Задача 106 #46114

Бригаду из 30 рабочих нужно распределить по двум объектам. Если на первом объекте работает p человек, то каждый из них получает в сутки $200p$ рублей. Если на втором объекте работает p человек, то каждый из них получает в сутки $(50p + 300)$ рублей. Как нужно распределить рабочих по объектам, чтобы их суммарная суточная зарплата оказалась наименьшей? Сколько рублей в этом случае придется заплатить за сутки всем рабочим?

Задача 107 #768

Компании N принадлежат две шахты в разных городах. В шахтах добываются абсолютно одинаковые минералы, но в шахте, расположенной в первом городе, используется более современное оборудование. В результате, если рабочие первой шахты трудятся суммарно t^2 часов в день, то за день они добывают $8t$ единиц минералов, а рабочие второй шахты за те же t^2 часов в день добывают $6t$ единиц минералов. За каждый час работы компания N платит каждому своему рабочему по 100 рублей. Компания готова выделять 1 000 000 рублей в день на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц минералов можно добыть за день на этих двух шахтах?

Задача 108 #173297

Предприятие выставило на продажу на бирже 1000 своих акций. Для ускорения продажи решено установить скидку 20% на каждую десятую акцию пакета и 25% на каждую тринадцатую акцию пакета. Если на какую-то акцию при продаже будут действовать обе скидки, то применится только большая из них.

Есть два варианта продажи акций: двумя пакетами по 500 штук или пятью пакетами по 200 штук. Найдите разницу между суммами (в рублях), которые можно получить от продажи со скидками всех акций двумя пакетами и от продажи со скидками всех акций пятью пакетами, если стоимость одной акции 10 000 рублей.

Задача 109 #179107

15 января планируется взять кредит на 6 месяцев в размере 1 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на $r\%$ (r – целое число) по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн руб.)	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0

Найдите наибольшее значение r , при котором общая сумма выплат по кредиту будет меньше 1,3 млн рублей.

Задача 110 #179153

15 января планируется взять кредит на 6 месяцев в размере 1,2 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на $r\%$ (r – целое число) по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей.

Дата	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06	15.07
Долг (в млн руб.)	1,2	1	0,8	0,6	0,3	0,1	0

Найдите наименьшее значение r , при котором общая сумма выплат окажется больше 1,75 млн рублей.